



СИЛАБУС
освітнього компонента

МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

2, 3 курси

3. Семестр / семестри.

4, 5 семестри

4. Кількість кредитів ECTS.

5,5

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – професор кафедри математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор; e-mail: zhuchok.yu@gmail.com.

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – удати базові знання з математичної логіки та теорії алгоритмів, сформулювати

практичні навички розробки алгоритмів розв'язання прикладних задач та їх програмування, прослідити взаємозв'язок математичної логіки з математичними науками.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і

символьних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

ФК 11. Здатність діяти за заданими базовими математичними алгоритмами, здійснювати їх вибір і застосування; набувати поглиблені когнітивні та практичні уміння і навички, необхідні для конструювання алгоритмів, описання способів розв'язання математичних задач у вигляді алгоритмічного припису.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН 13. Називає і описує суть методів математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів.

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Окремі розділи дискретної математики, шкільний курс математики.

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота		
Змістовний модуль 1											
Логіка висловлень											
1	Висловлення та операції над ними. Формули алгебри висловлень	10	2	2		6	8				8
2	Відношення рівносильності на базі алгебри висловлень	10	2	2		6	12	2			10
3	Нормальні форми формул алгебри	12	4	2		6	12		2		10

	висловлень										
4	Булеві функції. Функціональна повнота. Поліноми Жегалкіна	14	4	4		6	12		2		10
5	Відношення логічного наслідку	10	2	2		6	12	2			10
6	Технічні застосування алгебри булевих функцій	7	2			5	8				8
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ		63	16	12		35	64	4	4		56
Змістовний модуль 2 Логіка предикатів											
7	Предикати та операції над ними	10	2	2		6	10	1	1		8
8	Формули логіки предикатів	14	2	2		10	13	1	1		11
9	Відношення рівносильності. Зведена та пренексна нормальна форми	14	2		2	10	12	2			10
10	Застосування логіки предикатів	10	2		2	6	10				10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ		48	8	4	4	32	45	4	2		39
Змістовний модуль 3 Основи теорії алгоритмів											
11	Поняття алгоритму. Нормальні алгоритми Маркова	12	4		2	6	13	2	1		10
12	Машина Тьюрінга	10	2		2	6	13	2	1		10
13	Рекурсивні функції	10	2		2	6	10				10
14	Машина Поста	10	2		2	6	10				10
15	Машини з натуральнозначними регістрами	12	2		4	6	10				10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ТРЕТІЙ МОДУЛЬ		54	12		12	30	56	4	2		50
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		165	36	16	16	97	165	12	8		145

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

- Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп'ютерна дискретна математика : Підручник. – Харків, 2004. – 480 с.
- Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю.М. Дискретна математика : Підручник. – Київ : Видавнича група ВНУ, 2007.
- Євладенко В.М., Халецька З.П., Нарадовий В.В. Математична логіка та теорія алгоритмів: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Вид-во «КОД», 2009.

Додаткова література

- Калужнін Л.А, Корольок В.С. Алгоритми і математичні машини. – К. : Радянська школа, 1964.
- Лісова Т.В. Математична логіка та теорія алгоритмів: [практикум].– Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – Частина 2.
- Лиман Ф.М. Математична логіка і теорія алгоритмів. – Суми : Слобожанщина, 1998.
- Чуб О.Т., Коба В. І. Збірник вправ з курсу "Алгоритми і математичні машини". – К. : Вища школа, 1970.
- Хромой Я. В. Математична логіка. – К. : Вища школа, 1983.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

2 письмові модульні контрольні роботи на семестр.

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-40
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-10
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-25
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання	0-25

	добре обґрунтовані, повні.	
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре / зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре / зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно / зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно / зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно / не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно / не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Змістовний модуль 1			
1	Логіка висловлень. Висловлення та операції над ними. Формули. Істинність та хибність формул	2	
2	Відношення рівносильності. Рівносильні перетворення формул	2	

3	Нормальні форми формул алгебри висловлень	4	2
4	Поліноми Жегалкіна. Функціонально повні системи	4	2
5	Відношення логічного наслідку	2	
6	Технічне застосування алгебри булевих функцій	2	
Змістовний модуль 2			
7	Предикати та операції над ними	2	
8	Інтерпретація формул логіки предикатів	2	
9	Відношення рівносильності. Зведена та пренексна нормальні форми	2	2
10	Метод резолюцій перевірки схем логічних міркувань	2	2
Змістовний модуль 3			
11	Нормальні алгоритми Маркова	2	
12	Машина Тьюрінга	2	
13	Рекурсивні функції	2	2
14	Машина Поста	2	2
15	Машини з натуральнозначними регістрами	4	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

1. Аксиоматичний метод у математиці та аксіоматичні теорії.
2. Еквівалентність різних теорій алгоритмів.
3. Алгоритмічно нерозв'язні проблеми в загальній теорії алгоритмів.
4. Опис програмування та аналіз його концепції за допомогою математичної логіки.
5. Верифікація програм за допомогою математичної логіки.
6. Числення висловлень: алфавіт, формули, аксіоми, правила виводу числення висловлень L_1 .
7. Приклади доведення в численні L_1 .
8. Вивідність із гіпотез. Метатеорема дедукції. Додаткові правила виводу.
9. Метод резолюцій.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>